



# UNIVERSIDAD NACIONAL “JORGE BASADRE GROHMANN”

## VICERRECTORADO ACADÉMICO



### SÍLABO DE INVESTIGACION OPERATIVA I

#### I. DATOS GENERALES:

|      |                                               |                                                                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1  | Programa de Estudio (Carrera)                 | : Ingeniería en Informática y sistemas                                                                                           |
| 1.2  | Área Curricular                               | : Estudios específicos.                                                                                                          |
| 1.3  | Departamento Académico                        | : Ingeniería en Informática y sistemas                                                                                           |
| 1.4  | Código                                        | : 19.05431                                                                                                                       |
| 1.5  | Currículo: Año/Código                         | : Currículo 2018 (F-2)                                                                                                           |
| 1.6  | Año Académico                                 | : 2024-I                                                                                                                         |
| 1.7  | Semestre de estudios                          | : QUINTO                                                                                                                         |
| 1.8  | Modalidad                                     | : Presencial                                                                                                                     |
| 1.9  | Duración del semestre                         | : 18 semanas <sup>1</sup>                                                                                                        |
| 1.10 | Horas                                         | : Total: 06 horas (Teóricas: 02 h., Prácticas: 02 horas, Laboratorio 02 horas)                                                   |
| 1.11 | Créditos                                      | : Cuatro                                                                                                                         |
| 1.12 | Prerrequisitos                                | : Ninguno                                                                                                                        |
| 1.13 | Docentes                                      | : Dra. Karin Yanet Supo Gavancho<br>: MSc. Ing. Manuel Yuri Apaza Valencia                                                       |
| 1.14 | Correo electrónico institucional del docentes | : <a href="mailto:ksupog@unjbg.edu.pe">ksupog@unjbg.edu.pe</a><br><a href="mailto:mapazav@unjbg.edu.pe">mapazav@unjbg.edu.pe</a> |

#### II. SUMILLA:

##### 2.1. NATURALEZA:

La asignatura corresponde al área de formación tecnológica profesional, es de carácter teórico-práctica.

##### 2.2. PROPÓSITO U OBJETIVO:

Tiene como propósito brindar al futuro profesional en ingeniería Informática y Sistemas, conocimientos para resolver situaciones y problemas determinando técnicas de solución basadas en teorías matemáticas usadas en la toma de decisiones.

##### 2.3. CONTENIDOS:

El curso de Investigación Operativa I está basado en el uso de métodos matemáticos aplicados a la gestión de las organizaciones con el fin de lograr el uso óptimo de los recursos que se disponen. El curso es de naturaleza teórico – práctico y brinda a los alumnos los principios fundamentales de una organización a través de la construcción de modelos de optimización lineal. Trata los temas: Sistemas, modelos, formulación de modelos de optimización lineal, métodos de solución, dualidad y sensibilidad de los modelos lineales, transporte, transbordo y asignación.

#### III. COMPETENCIAS:

##### 3.1. Competencia Genéricas Institucionales:

Demuestra habilidades en el manejo ético y responsable de las tecnologías de la información y comunicación.

##### 3.2. Competencias del Perfil de Egreso:

Conocer las técnicas y procedimientos para el análisis de datos a gran escala para obtener información para la toma de decisiones.

#### IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:

| UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES, LA PROGRAMACIÓN LINEAL Y MÉTODOS PARA SU SOLUCIÓN.                                                                      |              |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| <b>4.1 Competencia genérica: (de la unidad)</b><br>Comprende las actividades involucradas en los procesos y aprende a abstraerlos a un modelo matemático.                         |              |                 |               |
| <b>4.2 Competencias específicas: (de la unidad)</b><br>Conocer la teoría y aplicación de los modelos de optimización.                                                             |              |                 |               |
| <b>4.3 Resultados de aprendizaje: (logro de aprendizaje alcanzado)</b><br>valúa los potenciales problemas de la vida real donde se pueda aplicar la Investigación de operaciones. |              |                 |               |
| <b>4.4 Evidencia:</b> Informe de laboratorio; Intangible Exposición, Participación.                                                                                               |              |                 |               |
| Seman<br>a %*                                                                                                                                                                     | CONTENIDOS   |                 | Actitudinales |
|                                                                                                                                                                                   | Conceptuales | Procedimentales |               |

<sup>1</sup> Resolución Consejo Universitario N° 19935-2023-UNJBG

Artículo 34. El régimen de estudios de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann es semestral flexible, por créditos y basado en competencias, el cual tiene una duración de dieciocho (18) semanas, incluyendo evaluaciones.



# UNIVERSIDAD NACIONAL “JORGE BASADRE GROHMANN”

## VICERRECTORADO ACADÉMICO



|            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>(6 %) | 1.1 Introducción a la IO. ¿Qué es la IO?. Aplicaciones. Fases de un estudio de IO. Modelos y su clasificación                                                                                                          | - Aplicación de prueba de entrada.<br>- Presentación del silabo<br>- Participación y aporte de los estudiantes.<br>PRODUCTO ACADÉMICO:<br>Guía de trabajo individual GTI-1 | - Muestra entusiasmo y curiosidad conocer la Investigación Operativa.   |
| 2<br>(12%) | 2.1. La programación Lineal. Formulación de Problemas de Programación Lineal.<br>2.2. Identificación de las Variables de Decisión. Identificación de las Restricciones.<br>2.3. Identificación de la Función Objetivo. | - Exposición de contenidos.<br>- Participación y aporte de los estudiantes.<br>PRODUCTO ACADÉMICO:<br>- Guía de trabajo individual GTI-2 (aula virtual)                    | - Asume una actitud crítica frente a la información discutida en clase. |
| 3<br>(18%) | 3.1. Método gráfico de Solución de un problema de Programación Lineal.<br>3.2. Metodología Análisis de Sensibilidad y Análisis Paramétrico.                                                                            | - Exposición de contenidos<br>- Participación y aporte de los estudiantes.<br>PRODUCTO ACADÉMICO:<br>Guía de trabajo individual GTI-3                                      | - Participa y pregunta sobre Método gráfico y análisis de sensibilidad. |
| 4<br>(24%) | 4.1. Modelos de Programación Lineal y su forma Canónica y forma Estándar, transformación de un problema. Algoritmo SIMPLEX,                                                                                            | - Exposición de contenidos<br>- Participación y aporte de los estudiantes.<br>PRODUCTO ACADÉMICO:<br>Guía de trabajo individual GTI-4 (aula virtual)                       | - identificar los problemas en su forma canónica y estándar.            |
| 5<br>(30%) | 5.1 Método Algebraico de Solución El tablero SIMPLEX.<br>5.2. El Problema dual. Propiedades Primal – Dual.                                                                                                             | - Exposición de contenidos<br>- Participación y aporte de los estudiantes.<br>PRODUCTO ACADÉMICO:<br>Guía de trabajo individual GTI-5                                      | - Justifica la importancia del problema dual.                           |
| 6<br>(36%) | 6.1 Análisis de Sensibilidad. Solución óptima del Dual, mediante el uso de Tablero SIMPLEX                                                                                                                             | - Exposición de contenidos<br>- Participación y aporte de los estudiantes.<br>PRODUCTO ACADÉMICO:<br>Guía de trabajo individual GTI-6                                      | - Participa y pregunta sobre la optimización multiobjetivos.            |
| 7<br>(42%) | 7.1 Optimización Multiobjetivo con programación de metas, Programación de Metas.                                                                                                                                       | - Exposición de contenidos<br>- Participación y aporte de los estudiantes.<br>PRODUCTO ACADÉMICO:<br>Guía de trabajo individual GTI-7                                      | - Asume una actitud crítica frente a la información discutida en clase. |
| 8<br>(48%) | 8.1 Formulación y solución de problemas con múltiples objetivos.                                                                                                                                                       | - Exposición de contenidos<br>- Participación y aporte de los estudiantes.<br>PRODUCTO ACADÉMICO:<br>Guía de trabajo individual GTI-8                                      | - Cumple oportunamente sus tareas asignadas en la clase                 |
| 9 (50%)    | EVALUACIÓN.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                         |

(\*) puede considerarse el número de unidades de acuerdo a la naturaleza de la asignatura.

### UNIDAD II: APLICACIONES MÚLTIPLES DE LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES.

#### 4.5 Competencia genérica: (de la unidad)

Aprende a identificar diferentes aplicaciones de la Investigación de Operaciones.

#### 4.6 Competencias específicas: (de la unidad)

Comprende las actividades involucradas en los procesos.

#### 4.7 Resultados de aprendizaje: (logro de aprendizaje alcanzado)

Utiliza el conocimiento teórico-práctico de la investigación de operaciones en situaciones del medio administrativo.

#### 4.8 Evidencia: Informe de laboratorio; Intangible Exposición, Participación.

| Semana<br>%* | CONTENIDOS                                                                |                                                                                                                                                       | Actitudinales                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Conceptuales                                                              | Procedimentales                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| 10<br>(62 %) | 10.1. Programación Lineal Entera. Introducción. Formulación de problemas. | - Exposición de contenidos.<br>- Participación y aporte de los estudiantes.<br>PRODUCTO ACADÉMICO:<br>Guía de trabajo individual GTI-9 (aula virtual) | - Demuestra tolerancia ante las ideas de sus compañeros sobre las redes de distribución y modelo de transporte. |
| 11<br>(62%)  | 11.1 Algoritmos Branch and Bound. Aplicaciones                            | - Exposición de contenidos.<br>- Participación y aporte de los estudiantes.<br>PRODUCTO ACADÉMICO:<br>Guía de trabajo individual GTI-10               | - Asume una actitud crítica frente a la información discutida en clase                                          |
| 12           | 12.1 Redes de Distribución, representación. El Modelo de Transporte       | - Exposición de contenidos                                                                                                                            | - Cumple oportunamente sus                                                                                      |



# UNIVERSIDAD NACIONAL “JORGE BASADRE GROHMANN”

## VICERRECTORADO ACADÉMICO



|              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (68%)        |                                                                                                                                      | - Participación y aporte de los estudiantes. PRODUCTO ACADÉMICO:<br>Guía de trabajo individual GTI-11                                                 | tareas asignadas en la clase.                                                         |
| 13<br>(74%)  | 13.1 Algoritmos de Solución: Solución inicial usando el método de costo mínimo. Mejora de la solución método de los multiplicadores. | - Exposición de contenidos<br>- Participación y aporte de los estudiantes.<br>PRODUCTO ACADÉMICO:<br>Guía de trabajo individual GTI-12                | - Demuestra tolerancia ante las ideas de sus compañeros sobre la teoría de decisiones |
| 14<br>(80%)  | 14.1 El Problema de Asignación. Solución por el Método Húngaro.                                                                      | - Exposición de contenidos<br>- Participación y aporte de los estudiantes.<br>PRODUCTO ACADÉMICO:<br>Guía de trabajo individual GTI-13 (aula virtual) | - Colabora en equipo con el modelo de inventarios                                     |
| 15<br>(86%)  | 15.1 Modelos de Grafos: Método de la Ruta más corta, Árbol de Expansión Mínima, Flujo Máximo.<br>Segunda Práctica Calificada.        | - Exposición de contenidos<br>- Participación y aporte de los estudiantes.<br>PRODUCTO ACADÉMICO:<br>Guía de trabajo individual GTI-14 (aula virtual) | - Muestra responsabilidad y ética en el cumplimiento de sus tareas                    |
| 16<br>(92%)  | 16.1 Planeación y Control de Proyectos con Critical Path Method (CPM).                                                               | - Exposición de contenidos<br>- Participación y aporte de los estudiantes.<br>PRODUCTO ACADÉMICO:<br>Guía de trabajo individual GTI-15                | - Reconoce la importancia de simulación de eventos.                                   |
| 17<br>(98%)  | 17.1 Administración de Proyectos, Desarrollo de la Red de Proyectos, PERT.                                                           | - Exposición de contenidos<br>- Participación y aporte de los estudiantes.<br>PRODUCTO ACADÉMICO:<br>Guía de trabajo individual GTI-16                | - Muestra Responsabilidad y ética en el cumplimiento de sus tareas.                   |
| 18<br>(100%) | EVALUACIÓN.                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                       |

### V. PROGRAMA DE PRÁCTICAS (LABORATORIOS) (si el curso lo requiere).

| Semana | Unidad                  | Tema de práctica / Producto / Criterio de Evaluación | Recursos              | Ambiente                |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1      | I                       | Formulación de Problemas                             | Guías de Laboratorio. | Laboratorio de cómputo. |
| 2      | I                       | Ejercicios de Programación lineal                    |                       |                         |
| 3      | I                       | Método de grafico de Solución                        |                       |                         |
| 4      | I                       | Método Simplex                                       |                       |                         |
| 5      | I                       | Problema Dual                                        |                       |                         |
| 6      | I                       | Multiples Objetivos                                  |                       |                         |
| 7      | I                       | Programación de Metas                                |                       |                         |
| 8      | EXAMEN DE LABORATORIO I |                                                      |                       |                         |
| 9      | II                      | Redes de Distribución                                | Guías de Laboratorio. | Laboratorio de cómputo. |
| 10     | II                      | Redes de Distribución                                |                       |                         |
| 11     | II                      | Algoritmos Branch and Bound                          |                       |                         |
| 12     | II                      | Modelo de Transporte                                 |                       |                         |
| 13     | II                      | método de costo mínimo                               |                       |                         |
| 14     | II                      | Método Húngaro                                       |                       |                         |
| 15     | II                      | Método de la Ruta más corta                          |                       |                         |
| 16     | II                      | PERT-CPM                                             |                       |                         |
| 17     | II                      | Examen de laboratorio                                |                       |                         |
| 18     | II                      | Examen sustitutorio                                  |                       |                         |

### VI. SISTEMA METODOLÓGICO:

| MÉTODOS                                | ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS                                                                                                                            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)  | Estrategia que motiva el aprendizaje independiente y ejercita a los estudiantes a abstraer un problema o ejercicio dado y encontrar una solución. |
| Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr) | Estrategia que motiva el aprendizaje grupal al elaborar un proyecto de fin de curso usando los conocimientos adquiridos.                          |
| Técnica Expositiva Virtual (TE)        | Estrategia de uso en aula con participación activa del estudiante que propiciará discusiones de los temas expuestos.                              |

### VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y TABLA DE ESPECIFICACIONES

#### 7.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN

| UNIDADES | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | PRODUCTO | TÉCNICA DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE | PROMEDIO (vigesimal) |
|----------|---------------------------|----------|-----------------------|------------|----------------------|
|----------|---------------------------|----------|-----------------------|------------|----------------------|



UNIVERSIDAD NACIONAL "JORGE BASADRE GROHMANN"  
VICERRECTORADO ACADÉMICO



|                          |                             | ACADÉMICO              |                          |      |    |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------|----|
| I                        | Evidencias de conocimiento: | Examen Teórico         | Prueba                   | 40%  | 8  |
|                          | Evidencias de desempeños:   | Examen Practico        | Resolución de Ejercicios | 30%  | 6  |
|                          | Evidencias de producto:     | Participación en clase | Banco en preguntas       | 30%  | 6  |
|                          | Promedio I                  |                        |                          | 100% | 20 |
| PROMEDIO PRIMER PARCIAL  |                             |                        |                          |      |    |
| II                       | Evidencias de conocimiento  | Examen Teórico         | Prueba                   | 40%  | 8  |
|                          | Evidencias de desempeños    | Examen Practico        | Resolución de Ejercicios | 30%  | 6  |
|                          | Evidencias de producto      | Participación en clase | Banco en preguntas       | 30%  | 6  |
|                          | Promedio II                 |                        |                          | 100% | 20 |
| PROMEDIO SEGUNDO PARCIAL |                             |                        |                          |      |    |

## 7.2. PROMEDIOS.

| PRIMER PARCIAL                                                                                                                                                                  | SEGUNDO PARCIAL                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $P.P.1 = \text{PEC} \times 0.4 + \text{PED} \times 0.3 + \text{PEP} \times 0.3$                                                                                                 | $P.P.2 = \text{PEC} \times 0.4 + \text{PED} \times 0.3 + \text{PEP} \times 0.3$                                                                                                 |
| <b>Donde:</b><br>P.P.1. : Promedio Parcial 1<br>P.E.C.: Promedio evidencia de conocimiento<br>P.E.D.: Promedio evidencia de desempeño<br>P.E.P.: Promedio evidencia de producto | <b>Donde:</b><br>P.P.2. : Promedio Parcial 2<br>P.E.C.: Promedio evidencia de conocimiento<br>P.E.D.: Promedio evidencia de desempeño<br>P.E.P.: Promedio evidencia de producto |

| PROMEDIO FINAL                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $P.F. = \frac{PP1 + PP2}{2}$<br><b>Dónde:</b><br>P.F. : Promedio Final P.P.1. :<br>Promedio Parcial 1P.P.2. :<br>Promedio Parcial 2 |

## 7.3. CONSIDERACIONES:

- Con los promedios de los 2 promedios parciales se obtiene el Promedio Final del Curso.
- Antes de la finalización del Semestre se dará al estudiante la oportunidad de un EXAMEN SUSTITUTORIO, que reemplaza a la nota menor de uno de los periodos (1er. Parcial, o 2do. parcial) - (Art. 79)
- El promedio final aprobatorio mínimo será de 10.5

## VIII. BIBLIOGRAFÍA:

### 8.1. Bibliografía Básica:

WAYNE L. WINSTON, Cuarta. Investigación de Operaciones. Edit. Thomson. Editado el 2005, México. HAMDY A. TAHA. Investigación de Operaciones. 7ma. ed. Edit. Pearson. Editado en 2004  
HILLER. LIEBERMAN. Investigación de Operaciones. 7ma ed., Mc Graw Hill Editado el 2002, México.

Tacna; 15 de abril de 2024

  
MSc. Ing. Manuel Yuri Apaza Valencia

  
Dra. Karin Yanet Supo Gavancho



Firma del director de Departamento

Firmado digitalmente por:  
HUGO MANUEL BARRAZA VIZCARRA  
DNI: 46053783 RUC: 20147796634  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 21/04/2024 21:08:00-0500